



사진 및 스크린샷 정보 추출 및 관리 소생 앱

지능형 비서 서비스 기반
스크린샷 자동 분류·구조화 시스템

착수 보고서

과제명	사진 및 스크린샷 정보 추출 및 관리 소생 앱
소속	부산대학교 정보컴퓨터공학부
팀명	스스속
지도교수	탁성우 교수님
제출일	2026.05.11
팀원	202255614 정채운 costlysiya@gmail.com 202255506 공다은 daeun@pusan.ac.kr 202255573 오예린 ann71225@pusan.ac.kr

Contents

1	과제 목표	1
1.1	배경 및 필요성	1
1.2	최종 목표	1
1.3	핵심 서비스 모델(4대 기능)	1
1.4	성공 기준(성과 지표)	1
2	대상 조건 및 요구사항 분석서	2
2.1	대상 사용자	2
2.2	개발 환경	2
2.3	기능적 요구사항	3
2.3.1	공통 요구사항	3
2.3.2	타입별 요구사항	3
2.4	비기능적 요구사항	3
3	시스템 설계	3
3.1	전체 프로세스 흐름	3
3.2	폴더 업로드 및 배치 처리 설계(응답성 개선)	6
3.2.1	2단계 처리	6
3.2.2	배치 처리 큐 및 우선순위	6
3.3	로컬 저장소 폴더 구조	6
3.4	민감정보 처리 정책	7
3.5	LLM 응답 스키마(공통)	7
3.6	타입별 필수 필드 요약	7
4	현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책	7
5	추진 체계 및 일정	9
5.1	추진 체계	9
5.2	추진 일정(10주 기준)	9
5.3	주요 산출물(단계별)	9
6	구성원 역할 분담	10
7	기대 효과	10

1. 과제 목표

1.1 배경 및 필요성

스마트폰 사용의 일상화로 인해 사용자는 기프트콘, 구독 정보, 맛집 캡처, 쇼핑 이미지, 전자책·뉴스 등 다양한 시각 정보를 스크린샷으로 저장한다. 그러나 이 이미지들은 파일 형태로 흩어진 채 방치되어 유효기간 만료, 가격 정보 유실, 장소 정보 망각 등 실질적인 불이익을 유발한다. 이를 해결하기 위해 본 과제는 방치된 스크린샷 데이터를 **지능형 비서 서비스** 형태로 발전시키는 시스템을 개발한다.

1.2 최종 목표

본 시스템은 사용자가 업로드한 스크린샷을 자동으로 분석하여 의미 정보를 추출·분류하고, 사용자 확인(승인) 후 실생활 기능에 자동 연동함으로써 다음 목표를 달성한다.

1. 방치된 스크린샷을 4가지 서비스 타입으로 자동 분류한다.
2. 각 타입에 맞는 핵심 필드를 구조화하여 추출한다.
3. 사용자가 승인한 결과를 캘린더·지도·목록·메모에 반영한다.
4. 원본 이미지의 정리(스토리지 다이어트)를 안전한 흐름으로 제공한다.

1.3 핵심 서비스 모델(4대 기능)

기능명	설명
스마트 일정 관리	기프트콘 유효기간, OTT 구독 만료, 일반 일정을 인식하여 캘린더 자동 등록 및 만료 전 알림(톡캘린더 연동) 제공
장소 아카이빙	SNS·포털 캡처에서 상호명·지역·카테고리를 추출하여 개인 전용 맛집·카페 지도로 자동 생성
지능형 위시리스트	쇼핑 스크린샷에서 상품명·가격·구매처를 추출하여 카테고리별 위시리스트 생성 및 관리
텍스트 메모화 & 스토리지 다이어트	전자책·뉴스·공지 캡처를 텍스트로 변환하여 메모 저장, 원본 이미지는 단계적 정리 제안을 통해 저장공간 최적화

1.4 성공 기준(성과 지표)

- **분류 정확도**: 4종 타입 분류 정밀도(precision) 목표 0.85 이상

- **필드 추출 정확도**: 핵심 필드(날짜·가격·상호명) 정규화 성공률 목표 0.80 이상
- **사용자 승인률**: 추출 결과 초안 대비 최종 저장 전환율
- **초안 응답성**: 단일 이미지 업로드 시 1-3초 내 임시 분류(초안 카드) 제공
- **정밀 처리**: LLM 기반 구조화 결과는 백그라운드에서 순차 반영(항목별 5-15초 내 업데이트 목표)
- **폴더 업로드 처리량**: 평균 50장 업로드 시 5-10초 내 업로드 완료 및 탐색 가능한 초안 목록 제공
- **민감정보 전송 차단률**: 마스킹 패턴 탐지 시 서버 전송 방지 비율

2. 대상 조건 및 요구사항 분석서

2.1 대상 사용자

- 스크린샷을 저장하지만 실생활에 활용하지 못하는 사용자
- 기프트콘·구독 만료를 자주 놓치는 사용자
- 맛집·쇼핑 정보를 이미지로만 보관하는 사용자
- 저장공간 부족 문제를 경험한 사용자

2.2 개발 환경

항목	내용
앱 프레임워크	Flutter (크로스플랫폼, Android / iOS 대응)
로컬 OCR	온디바이스 OCR 엔진 (기기 내 텍스트 추출, 원본 미전송)
on-device ai모델	NLP 모델(Scikit-learn, TensorFlow Lite 등. 4대 카테고리 분류)
서버 프레임워크	Python 기반 (FastAPI 등, 텍스트 수신·LLM 호출·응답 반환)
LLM	OpenAI API (서버 측에서 호출, 텍스트 구조화 전용)
데이터베이스	로컬 경량 DB (SQLite 또는 앱 내부 저장소)
캘린더 연동	카카오 톡캘린더 REST API (reminders 기반 알림 등록)
파일 저장	앱 전용 로컬 저장소 (시스템 갤러리 미사용, 세부폴더 분류)
서버 환경	[AWS / GCP / 학교 서버 등 확정 예정]

2.3 기능적 요구사항

2.3.1 공통 요구사항

- 사용자는 앱 내 갤러리 선택 또는 공유(Share)를 통해 이미지를 업로드할 수 있어야 한다.
- 시스템은 로컬 OCR을 수행하고, 민감 패턴 탐지 후 마스킹된 텍스트만 서버로 전송하여야 한다.
- on-device ai는 텍스트를 4대 카테고리로 분류해야 한다.
- 서버(LLM)는 타입별 핵심 필드를 JSON으로 반환하여야 한다.
- 사용자는 추출 초안을 확인·수정할 수 있어야 하며, 승인 시에만 저장 및 연동이 이루어져야 한다.
- 필수 필드 누락 시 “수정 필요” 상태로 강조 표시되고 수동 입력이 가능하여야 한다.
- 처리 실패 시 재시도 또는 수동 입력으로 대체 흐름이 제공되어야 한다.
- 분류 완료 후, 원본 이미지 정리 제안 흐름(제안→동의→삭제)이 제공되어야 한다.

2.3.2 타입별 요구사항

- **스마트 일정 관리**: 만료일·시작일·알림 기준 필드 추출 후 톡캘린더에 일정 등록, reminders 파라미터로 D-7·D-1 알림 등록 가능하여야 한다.
- **장소 아카이빙**: 상호명·지역·카테고리 추출 후 전용 지도/목록에 저장되어야 하며, 카테고리·지역 기준 검색·필터가 가능하여야 한다.
- **지능형 위시리스트**: 상품명·가격(정규화)·구매처 추출 후 카테고리 태그 기반 목록으로 저장되어야 한다.
- **텍스트 메모화**: OCR 텍스트를 제목·본문 형식으로 저장하여야 한다.

2.4 비기능적 요구사항

3. 시스템 설계

3.1 전체 프로세스 흐름

본 시스템은 아래 8단계 파이프라인으로 동작한다.

항목	요구 기준
처리 응답성(SLA)	2단계 처리 적용: (1) 빠른 초안(임시 분류) (2) 정밀 분석(LLM 구조화) - 단일 이미지: 1-3초 내 임시 분류 카드 제공 - 폴더 업로드(평균 50장): 5-10초 내 업로드 완료 및 초안 목록 제공 - 정밀 분석: 백그라운드에서 순차 반영(항목별 5-15초 내 업데이트 목표)
개인정보 보호	원본 이미지 서버 미전송 / 민감 패턴 마스킹 후 텍스트만 전송
서버 보관 정책	수신 텍스트는 LLM 처리 후 즉시 폐기, 로그에 민감값 미기록
안정성	OCR·LLM 실패 시 사용자 재시도·수동 입력 대체 흐름 필수 제공
삭제 안전장치	원본 이미지 삭제는 사용자 명시적 동의 이후에만 수행

Step 1. **입력**: 사용자가 앱에서 갤러리 이미지 선택·업로드

Step 2. **로컬 전처리**: 기울기 보정, 대비·명암 조정(가독성 향상)

Step 3. **로컬 OCR**: 온디바이스 OCR로 텍스트 추출 후 on-device ai를 통한 임시 분류, 초안 생성(원본 이미지는 단말 내 유지)

Step 4. **민감 패턴 탐지 및 마스킹**: 주민번호·카드번호·기프트콘 코드 등 정규식 기반 탐지 후 치환 ({MASKED_ID}, {MASKED_CARD} 등)

Step 5. **서버 전송**: 마스킹된 텍스트 + 최소 메타데이터만 서버 전송 (이미지 원본 미전송)

Step 6. **LLM 구조화**: 서버에서 LLM API를 호출하여 타입별 라벨 분류 + 필드 추출 + 정규화 + JSON 반환

Step 7. **사용자 확인**: 앱에 초안 폼(수정 가능) 표시, 불확실 필드 강조, 승인 시 CONFIRMED 전환

Step 8. **저장 및 연동**: 타입에 따라 로컬 DB 저장 + 캘린더·지도·목록·메모에 반영

3-1. 프로세스 흐름 다이어그램

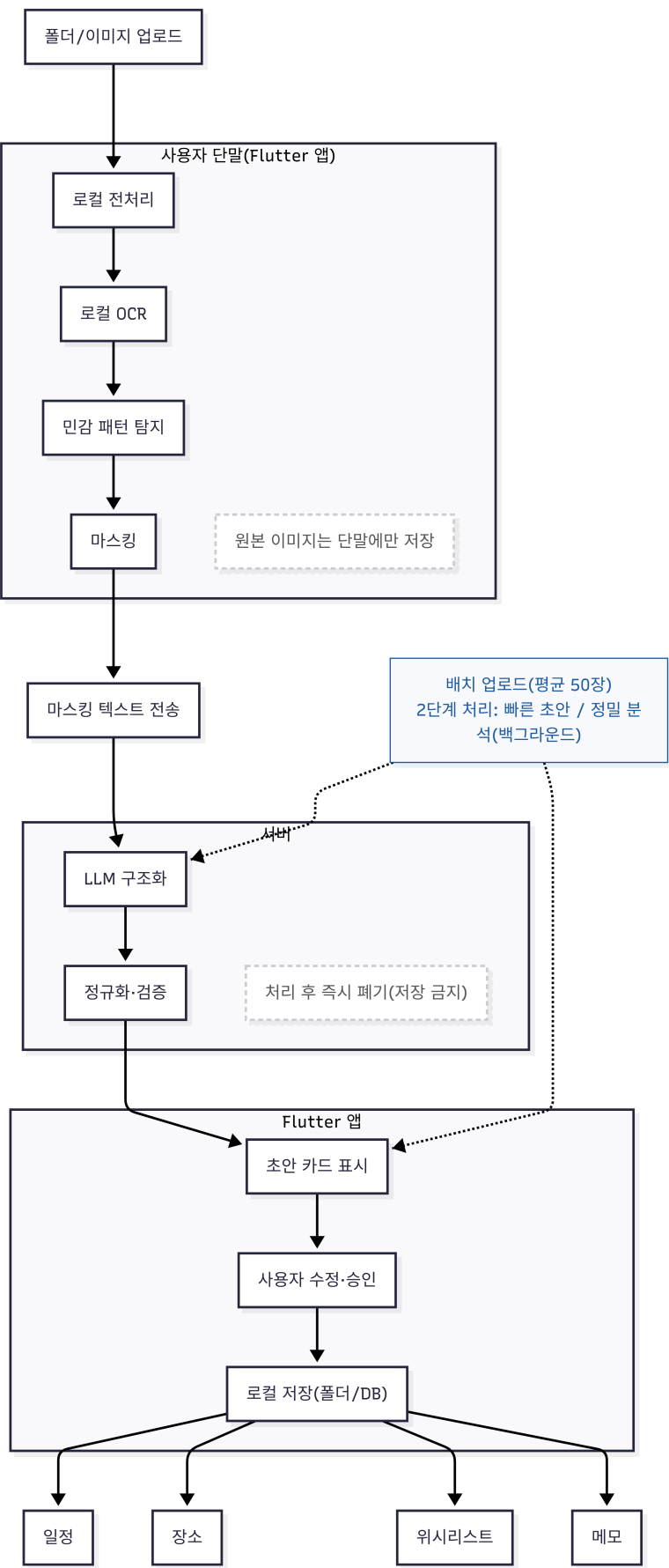


Figure 1: 3-1. 프로세스 흐름 다이어그램

3.2 폴더 업로드 및 배치 처리 설계(응답성 개선)

본 시스템은 사용자가 스크린샷 폴더를 통으로 업로드(평균 50장)하는 상황을 고려하여, 2단계 처리(빠른 초안/정밀 분석)와 배치 처리 큐를 적용한다.

3.2.1 2단계 처리

- **빠른 초안(Front-stage):** 로컬 OCR의 경량 모드 및 on-decode ai를 통해 업로드 직후 3~7초 내 임시 분류 결과(초안 카드)를 제공한다.
- **정밀 분석(Back-stage):** 서버 LLM 구조화(타입별 라벨 분류 + 필드 추출 + 정규화)는 백그라운드에서 수행하며, 완료되는 항목부터 순차적으로 UI에 반영한다.

3.2.2 배치 처리 큐 및 우선순위

- **우선순위 처리:** 사용자가 현재 열람 중이거나 수정/승인을 시도한 항목을 최우선으로 정밀 분석한다.
- **동시성 제한:** 단말 과부하 및 비용 증가를 방지하기 위해 OCR 및 LLM 호출의 동시 실행 수를 제한한다.
- **재처리 방지(캐시):** 이미지 해시 기반으로 동일 이미지의 중복 분석을 방지하고 기존 결과를 재사용한다.
- **묶음 전송:** 필요 시 “분류만”을 다수 항목에 대해 묶어 수행한 뒤, 확정 타입에 대해서만 개별 필드 구조화를 수행하여 처리 시간과 비용을 절감한다.

3.3 로컬 저장소 폴더 구조

원본 이미지는 클라우드가 아닌 앱 전용 로컬 저장소에 세부 폴더 단위로 분류 저장한다.

AppStorage/

—— SCHEDULE/	← 기프티콘 · 구독 · 일정 캡처 원본
—— PLACE/	← 맛집 · 카페 캡처 원본
—— WISHLIST/	← 쇼핑 캡처 원본
—— MEMO/	← 텍스트 정보 캡처 원본

3.4 민감정보 처리 정책

- **탐지 대상:** 주민등록번호 형태(정규식), 카드·쿠폰번호(13-19자리 숫자열+하이픈), 여권·신분증 관련 라벨 근처 숫자열
- **처리 원칙:** 탐지된 번호는 로컬에서 마스킹 토큰으로 치환 후 전송. 원문 번호는 로컬 DB에만 저장(사용자 선택)하거나 기본 미저장
- **서버 정책:** 수신한 텍스트는 LLM 처리 완료 즉시 폐기. 서버 로그에 마스킹 토큰 외 원문 기록 금지
- **전송 최소화:** 이미지 원본·전체 OCR 텍스트 불필요 부분 배제. LLM 입력은 분류·구조화에 필요한 최소 범위로 제한

3.5 LLM 응답 스키마(공통)

서버 LLM은 아래 JSON 형식으로 응답하며, 앱은 이를 기반으로 사용자 확인 폼을 생성한다.

```
{
  "type": "SCHEDULE | PLACE | WISHLIST | MEMO",
  "confidence": 0.00 ~ 1.00,
  "fields": {
    "title": "...",
    "expires_at": "YYYY-MM-DD",
    "price": 숫자,
    "name": "...",
    ...
  },
  "missing_fields": ["필드명", ...],
  "masked_tokens": ["MASKED_ID", ...]
}
```

3.6 타입별 필수 필드 요약

4. 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

타입	필수 필드 (하나라도 없으면 FAILED / 수정 유도)
SCHEDULE	title, expires_at 또는 start_at
PLACE	name 또는 region
WISHLIST	product_name, price_amount
MEMO	body (title은 자동 생성 또는 첫 문장 사용)

제약 사항	원인 및 문제점	대책
OCR 정확도 한계	작은 글씨, 기울어짐, 압축·잘림 등으로 텍스트 누락·오인식 발생 가능	로컬 전처리(기울기·대비 보정) 적용. 신뢰도 낮은 필드 강조 표시. 사용자 승인·수정 UX 필수화
다양한 캡처 포맷	서비스별 UI 레이아웃이 달라 단일 규칙으로 전체 케이스 커버 불가	MVP는 대표 패턴 중심으로 범위 제한. 실패 케이스 수집 후 프롬프트·규칙 반복 개선
개인정보 전송 리스크	기프트콘 코드·신분증 번호 등 민감 정보가 OCR 텍스트에 포함될 수 있음	로컬에서 민감 패턴 탐지 후 마스킹 토큰으로 치환. 서버에 원본 이미지·번호 미전송; 서버 즉시 폐기 정책 적용
삭제 신뢰 리스크	추출 오류 상태에서 원본 이미지를 자동 삭제하면 복구 불가 문제 발생 가능	삭제 자동화 금지. “제안 → 사용자 동의 → 삭제” 3단계 흐름 설계. 유예 기간(선택) 제공
권한·연동 복잡도	OS별 캘린더·푸시·파일 권한 정책 차이. 권한 거부 시 기능 마비 가능	권한 거부 시 앱 내부 알림 또는 수동 등록 안내 UX 제공. MVP는 최소 연동부터 단계적 확장

제약 사항	원인 및 문제점	대책
처리 지연 · 비용	LLM API 호출 비용 및 네트워크 지연으로 사용자 체감 속도 저하 가능	2단계 처리(SLA) 적용: 업로드 직후 빠른 초안 제공 후 정밀 분석은 백그라운드 수행 이미지 해시 기반 재처리 방지(캐시); 우선순위 큐(사용자 열람 항목 우선); 무음 전송(분류 우선 후 필드 추출)로 비용 · 지연 최소화
LLM 출력 불안정	LLM 응답이 형식 오류 · 필드 누락 · 오추출을 포함할 수 있음	JSON 스키마 강제(function calling 또는 structured output). 검증 레이어 서버 측 적용. 사용자 최종 승인으로 품질 보장

5. 추진 체계 및 일정

5.1 추진 체계

본 과제는 **공통 파이프라인 완성 → 기능 v1 병렬 개발 → 통합 안정화 → 시연 준비** 순서로 진행하여 MVP를 조기 확보하고 위험을 분산한다.

5.2 추진 일정(10주 기준)

5.3 주요 산출물(단계별)

- **3주차:** 공통 파이프라인 데모 (업로드→OCR→마스킹→LLM→사용자 승인 흐름)
- **5주차:** 4종 기능 v1 데모 (타입별 추출 결과 · 저장 시연)
- **7주차:** 통합 앱 데모 (톡캘린더 연동 · 삭제 제안 UX 포함)
- **9주차:** 성공지표 측정 결과표 + 최종 시연 자료

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
기획·설계 확정	■	■								
공통 파이프라인 (OCR·마스킹·LLM·승인)		■	■	■						
기능 v1 (일정·위치)				■	■					
기능 v1 (장소·메모)				■	■					
톡캘린더 연동					■	■				
통합 테스트						■	■			
품질·정확도 개선							■	■		
시연 시나리오·문서								■	■	
최종 점검·발표 준비									■	■

6. 구성원 역할 분담

이름	담당 역할	주요 업무
공통	기획·문서	성공지표 정의, 보고서 작성, 발표 자료 구성
정채윤 하이브리드 AI 파이프라인 설계, On-device AI 모델 구축, 모델 최적화, 개인정보 보호 레이어 구현	팀장 / PM / ML	Backend
오예린	Backend / AI Infrastructure	LLM기반 Structured Output 구현, 검증 레이어 개발, 데이터베이스 설계 및 최적화, 외부 서비스 연동
공다은	Mobile App / UI·UX / OCR	On-device엔진 통합, 비동기 데이터 처리 UI, 피드백 루프 UI 개발, 로컬 스토리지 관

7. 기대 효과

- 방치된 스크린샷이 실생활 행동(일정 등록, 장소 탐색, 구매 관리, 메모화)으로 즉시 전환되어 정보 재탐색 부담이 감소한다.
- 기프트콘·구독 만료 알림으로 기회 손실이 줄어들며, 카카오톡 캘린더 연동으로 사용자 친숙도가 높아진다.

- 민감 정보를 서버에 전송하지 않는 마스킹 정책을 통해 사용자 신뢰를 확보한다.
- 텍스트 메모화 및 스토리지 다이어트 기능으로 기기 저장공간 최적화에 기여한다.
- 사용자 승인 중심 UX 설계로 오추출에 의한 오류를 사용자가 직접 교정하여 최종 데이터 품질을 보장한다.